2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 3 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{1+t}\,\mathrm{d}t$（$0<x<\sqrt{\pi}$），$f$ 的反函数为 g，则 $g'(0)=$ _____。

12. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}(|x|+ax)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=2$，则 a 的取值范围是 _____。

13. 设过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{y(x)}{x^3}=$ _____。

14. 设 Σ 为曲面 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}+z^2=1$ 的外侧，则 $\oiint_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____。

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，则 $(\boldsymbol{A}^{-1})^3$ 的迹为 _____。

16. 设随机变量 X 服从 $[-1,a]$ 上的均匀分布，如果由切比雪夫不等式得 $P\{|X-1|<\varepsilon\}\geqslant\dfrac{2}{3}$，则 $(a,\varepsilon)=$ _____。